

Sistema de Gerenciamento de Viagens

Visão do Produto

24/08/2026

Introdução

A empresa XYZ realiza frequentemente viagens corporativas para participação em reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas. Atualmente, o planejamento, acompanhamento e controle dessas viagens são realizados por meio de planilhas eletrônicas e troca de e-mails.

Esse modelo de trabalho dificulta a centralização das informações, o acompanhamento do processo de aprovação, o controle das despesas e a obtenção de dados. Por conta disso a empresa busca uma solução capaz de centralizar e organizar as informações relacionadas às viagens corporativas, que se sugere ser implementada através do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Viagens (SGV), uma aplicação web destinada ao gerenciamento das viagens realizadas pelos colaboradores da empresa, contendo desde o planejamento e solicitação até a aprovação, registro de despesas e acompanhamento dos custos.

O SGV deverá também disponibilizar informações consolidadas por meio de indicadores e dashboards, permitindo aos gestores acompanhar a utilização dos recursos destinados às viagens e apoiar processos de tomada de decisão.

Escopo e Alinhamento Estratégico

O sistema deverá permitir o cadastro de viagens, contendo informações como destino, período, motivo e meio de transporte. Após o cadastro, o responsável pela viagem poderá consultar, alterar ou excluir a solicitação enquanto ela estiver em situação de rascunho e ainda não tiver sido submetida para aprovação.

O sistema terá um fluxo de aprovação que pode ter como resultado os status Solicitada, Aprovada e Rejeitada. Gestores poderão analisar as viagens submetidas e aprová-las ou rejeitá-las. Quando uma viagem for rejeitada, deverá ser registrada uma justificativa. Todas as alterações de situação deverão permanecer registradas em histórico.

Também faz parte do escopo o controle financeiro das viagens aprovadas, permitindo o lançamento de despesas referentes à hospedagem, alimentação, transporte, combustível, pedágios e outras despesas necessárias. O sistema deverá calcular automaticamente o total gasto em cada viagem através dessas informações.

O sistema também deverá oferecer recursos de pesquisa e filtragem de viagens por destino, período e situação, além de disponibilizar informações gerenciais, como quantidade de viagens, valores gastos, destino mais visitado e custo médio por viagem.

Em relação ao alinhamento estratégico, a solução busca contribuir para a centralização das informações através de um dashboard, com o objetivo de melhorar

do controle financeiro e disponibilização de informações gerenciais para apoiar a administração das viagens corporativas.

Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
SGV	Sistema de Gestão de Viagens
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
Frontend	Camada responsável pela interface com o usuário
Backend	Camada responsável pelo processamento das regras de negócio
UML	Unified Modeling Language
SQL	Structured Query Language
Docker	Plataforma utilizada para criação e execução de containers
PostgreSQL	Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado pela solução
User Story	Descrição de uma necessidade ou funcionalidade sob a perspectiva do usuário

Análise de Contexto

Descrição do Problema

A empresa XYZ atualmente utiliza planilhas eletrônicas e troca de e-mails para controlar suas viagens corporativas.

Esse modelo não oferece uma estrutura centralizada para o cadastro, aprovação, acompanhamento e controle financeiro das viagens. Consequentemente, as informações podem ficar dispersas, dificultando o acompanhamento do processo e a obtenção de dados consolidados.

Além disso, a ausência de um mecanismo específico para registrar o histórico das alterações de situação dificulta a rastreabilidade do processo de aprovação.

Impacto

A utilização do processo atual pode gerar impactos operacionais e gerenciais, incluindo:

- dificuldade para localizar informações sobre viagens;
- dificuldade de acompanhar o estado de cada solicitação;
- maior esforço para controlar e consolidar despesas;
- dificuldade de rastrear alterações realizadas durante o ciclo de vida da viagem;
- menor agilidade na obtenção de informações gerenciais;
- dificuldade para analisar os gastos relacionados às viagens corporativas.
- Com o crescimento da organização, esses impactos tendem a aumentar em função do maior volume de viagens e informações a serem administradas.

Partes Interessada

Parte Interessada	Interesse no Sistema
Empresa XYZ	Centralizar e melhorar o gerenciamento das viagens corporativas
Colaboradores	Registrar, acompanhar e consultar suas viagens e despesas
Gestores	Analisar e aprovar ou rejeitar solicitações
Administração	Acompanhar e analisar os gastos relacionados às viagens
Equipe de desenvolvimento	Projetar, desenvolver, documentar e disponibilizar a solução

Usuários

Os usuários previstos para o SGV são:

Colaborador: Usuário responsável pelo cadastro e planejamento de uma viagem. Poderá informar os dados da viagem, consultar suas informações, realizar alterações enquanto permitido pelo fluxo e registrar despesas após a aprovação.

Gestor: Usuário responsável por analisar as viagens submetidas. Poderá aprovar ou rejeitar solicitações, sendo obrigatória a informação de justificativa quando houver rejeição.

Administrador: Usuário que utiliza as informações consolidadas do sistema para acompanhar indicadores relacionados às viagens e aos seus custos.

Objetivos de Negócio

Os principais objetivos de negócio do SGV são:

- Centralizar as informações relacionadas às viagens corporativas.
- Padronizar o processo de cadastro e aprovação das viagens.
- Melhorar o controle dos gastos relacionados às viagens.
- Permitir rastreabilidade das alterações de situação das viagens.
- Facilitar a consulta e localização das informações.
- Disponibilizar informações consolidadas para apoio à tomada de decisão.
- Reduzir a dependência de planilhas eletrônicas e troca de e-mails para o gerenciamento das viagens.

Visão Geral do Produto

Esta seção fornece uma visualização de alto nível das capacidades do produto, interfaces para outros aplicativos e configurações dos sistemas.

Perspectiva do Produto

O SGV será desenvolvido como uma aplicação independente voltada ao gerenciamento das viagens corporativas da empresa XYZ.

A solução deverá possuir arquitetura composta por três partes principais:

Frontend: responsável pela interface de interação com os usuários e pela apresentação das informações.

Backend: responsável pela implementação das regras de negócio, processamento das solicitações e disponibilização das funcionalidades por meio de APIs REST.

Banco de Dados: responsável pelo armazenamento persistente das informações relacionadas às viagens, despesas, situações e respectivos históricos.

A comunicação entre frontend e backend deverá ocorrer por meio de APIs REST.

O backend deverá ser desenvolvido utilizando **Spring Boot**, enquanto o banco de dados deverá utilizar **PostgreSQL**. A solução deverá ser executada em ambiente containerizado utilizando Docker, com containers destinados às diferentes partes da arquitetura.

Os dados deverão permanecer armazenados mesmo após a reinicialização dos containers.

Custos

Por se tratar de um projeto acadêmico, serão priorizadas ferramentas, tecnologias e softwares que possam ser utilizados gratuitamente e/ou que possuam código aberto, evitando custos relacionados à aquisição de licenças de software.

O ambiente de desenvolvimento utilizado será o Visual Studio Code (VS Code). Para os demais componentes da solução, serão priorizadas tecnologias gratuitas e de código aberto, como Spring Boot, PostgreSQL e Docker, de acordo com suas respectivas condições de uso e licenciamento.

A solução será desenvolvida e executada localmente durante o projeto, não sendo previstos, neste momento, custos relacionados à hospedagem em servidores de produção, publicação em lojas de aplicativos ou aquisição de infraestrutura específica.

Requisitos da Solução

Tipo	Descrição
Sistema Operacional	O sistema deverá ser executado em um sistema operacional compatível com Docker, tanto para o ambiente de

	desenvolvimento quanto para a execução local da solução.
Aplicação Web	Aplicação web responsável por disponibilizar as funcionalidades do Sistema de Gestão de Viagens.
Ambiente de desenvolvimento	Visual Studio Code (VS Code), utilizado como ambiente de desenvolvimento do projeto.
Frontend	Componente responsável pela interface de interação com os usuários e apresentação das informações do sistema.
Backend	Componente responsável pela implementação das regras de negócio e disponibilização das APIs REST. Deverá utilizar Spring Boot.
API REST	Interface de comunicação entre o frontend e o backend do sistema.
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema.
Docker	Plataforma utilizada para a containerização dos componentes da solução. Cada parte da arquitetura deverá ser executada em container próprio.
Armazenamento	Espaço destinado ao armazenamento persistente dos dados cadastrados no sistema, garantindo que as informações não sejam perdidas após a reinicialização dos containers.
Processamento	Capacidade de processamento suficiente para executar localmente os containers do frontend, backend e banco de dados.
Memória	Memória RAM suficiente para executar simultaneamente os componentes da aplicação em ambiente containerizado.
Rede	Conexão de rede necessária para a comunicação entre frontend, backend e banco de dados.

Requisitos de Documentação

Tipo	Descrição	Formato
Documento de Visão	Documento contendo a visão geral do SGV, seu escopo, contexto, partes interessadas, usuários, necessidades, objetivos de negócio, visão do produto, restrições e riscos.	PDF/Digital

Documento de Requisitos	Documento contendo os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, prioridades e regras necessárias para o desenvolvimento do sistema.	PDF/Digital
User Stories	Documento contendo as histórias de usuário utilizadas para representar as funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos usuários.	PDF/Digital
Modelo de Dados	Documentação da estrutura de dados utilizada pelo sistema, incluindo as entidades, atributos e relacionamentos.	PDF/Digital
Diagrama de Classes	Diagrama UML representando as principais classes do sistema e seus relacionamentos.	PDF/Imagem
Diagramas de Sequência	Diagramas UML representando a interação entre os componentes do sistema durante a execução das principais funcionalidades.	PDF/Imagem
Protótipos de Telas	Representação das principais interfaces do sistema, demonstrando a organização e os elementos das telas.	PDF/Imagem
Documentação do Código-Fonte	Documentação dos principais componentes e estruturas utilizadas na implementação do sistema.	Digital
Scripts de Banco de Dados	Arquivos contendo os scripts necessários para criação e configuração da estrutura do banco de dados PostgreSQL.	SQL
Configurações Docker	Arquivos necessários para criação e execução dos containers utilizados pela solução.	Arquivos de configuração
Guia de Execução	Instruções necessárias para configurar e executar o sistema localmente, incluindo os procedimentos relacionados aos containers e banco de dados.	PDF/Digital
Sistema Funcional	Versão funcional da aplicação disponibilizada para execução local, acompanhada dos arquivos necessários para sua configuração.	Código-fonte/Arquivos

Restrições

As principais restrições identificadas para o projeto são:

- a solução deverá ser implementada como uma aplicação web;
- backend deverá utilizar Spring Boot;
- a comunicação entre frontend e backend deverá ocorrer por APIs REST;
- o banco de dados deverá ser PostgreSQL;
- a solução deverá utilizar arquitetura separada entre frontend, backend e banco de dados;
- a aplicação deverá utilizar Docker para sua execução em containers;
- os dados deverão possuir persistência mesmo após reinicialização dos containers;
- despesas com valor igual ou inferior a zero não poderão ser registradas;
- despesas com datas futuras não poderão ser registradas;
- viagens rejeitadas não poderão possuir despesas registradas;
- a data de retorno deverá ser igual ou posterior à data de saída;
- destino e motivo da viagem deverão ser obrigatórios;
- viagens deverão possuir um responsável, correspondente ao usuário que realizou o cadastro.

Riscos

Risco	Descrição	Possível Impacto
Requisitos incompletos	Necessidades importantes podem não estar identificadas inicialmente	Alterações no escopo e retrabalho
Erros no fluxo de aprovação	Implementação incorreta das situações e transições das viagens	Inconsistências no processo de aprovação
Inconsistências financeiras	Erros no cadastro ou cálculo das despesas	Informações incorretas sobre os gastos
Falhas de persistência	Configuração inadequada do armazenamento dos dados nos containers	Perda de informações cadastradas
Problemas de integração	Falhas na comunicação entre frontend e backend	Indisponibilidade de funcionalidades
Complexidade de implantação	Configurações inadequadas dos containers Docker	Dificuldade para executar o sistema localmente
Uso inadequado pelos usuários	Dificuldade de compreensão da interface ou das funcionalidades	Erros no preenchimento e utilização do sistema
Crescimento do volume de dados	Aumento da quantidade de viagens e despesas armazenadas	Necessidade futura de ajustes de desempenho e armazenamento